

Capítulo 7

La Capa Física

Ejemplos de tipos de redes

Application
Transport
Network
Link
Physical

Bloque 0: Introducción

Intención pedagógica:

- La clase busca que el estudiante comprenda, desde una perspectiva evolutiva y comparativa, cómo distintos sistemas de comunicación física — telefonía conmutada, xDSL, redes HFC y DOCSIS— resuelven problemas reales de transmisión, multiplexación, asignación de espectro y acceso al medio.
- Se pretende que el alumno identifique las limitaciones físicas de cada tecnología, los mecanismos que surgieron para superarlas y la lógica de diseño que guía la transición desde medios analógicos simples hacia arquitecturas digitales complejas y escalables.
- A través del análisis de casos concretos (PSTN, ADSL, HFC, DOCSIS), se busca desarrollar una comprensión conceptual sólida de cómo el nivel físico condiciona y habilita los servicios de comunicación modernos.

Bloque 0: Introducción

Meta formativa:

- Al finalizar el bloque, el estudiante será capaz de:
 - Explicar la estructura y funcionamiento de la telefonía pública conmutada, reconociendo el rol de las oficinas centrales, troncales y mecanismos de multiplexación.
 - Analizar las limitaciones del par de cobre y justificar por qué tecnologías como ADSL emplean DMT/OFDM, asignación adaptativa de bits y separación de voz/datos.
 - Describir la evolución de las redes de TV por cable hacia arquitecturas HFC, identificando cómo la fibra y la sectorización mejoran la calidad del medio.
 - Comprender el modelo DOCSIS como estándar de transporte de datos sobre HFC, explicando sus mecanismos de modulación, acceso al medio (TDMA/OFDMA) y asignación dinámica de recursos.
 - Integrar estos conocimientos para comparar tecnologías de acceso, evaluando cómo cada una aprovecha el espectro, gestiona el ruido y escala ante múltiples usuarios.

Bloque 0: Introducción

Conocimientos previos asumidos:

- Para abordar este capítulo se asume que el estudiante:
 - Maneja conceptos básicos de señales analógicas y digitales: frecuencia, amplitud, fase, ancho de banda, ruido y atenuación.
 - Conoce los principios de modulación y multiplexación.
 - Tiene nociones básicas de cómo funcionan las redes de acceso (última milla) y por qué son un cuello de botella en la arquitectura de internet.
- Estos conocimientos permiten que el estudiante pueda concentrarse en **cómo cada tecnología resuelve problemas físicos concretos** y no en los fundamentos eléctricos o matemáticos de la señal.

Bloque 0: Introducción

- Este capítulo recorre la evolución de las tecnologías de acceso desde una perspectiva histórica y funcional, mostrando cómo cada sistema surgió para resolver un problema físico específico.
- Comenzamos con la telefonía pública conmutada, un sistema originalmente analógico y manual que debió escalar a millones de usuarios mediante jerarquías, troncales y multiplexación.
 - Luego analizamos cómo ese mismo par de cobre, pensado para voz, fue reutilizado para transmitir datos mediante módems y más tarde transformado en un canal de banda ancha gracias a ADSL y su uso inteligente del espectro mediante DMT/OFDM.

Bloque 0: Introducción

- El capítulo continúa con la evolución de las redes de TV por cable: desde el coaxial unidireccional diseñado para distribuir portadoras analógicas, hasta la arquitectura HFC que introdujo fibra, nodos y un canal de retorno.
- Finalmente, estudiamos cómo DOCSIS convirtió esa infraestructura en una red de datos moderna, con modulación digital, control de potencia, acceso múltiple y asignación dinámica de recursos.
- El hilo conductor es siempre el mismo: **cómo aprovechar al máximo un medio físico imperfecto**, cómo dividir el espectro, cómo compartirlo entre usuarios y cómo transformar limitaciones en oportunidades mediante modulación, multiplexación y control del acceso al medio.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

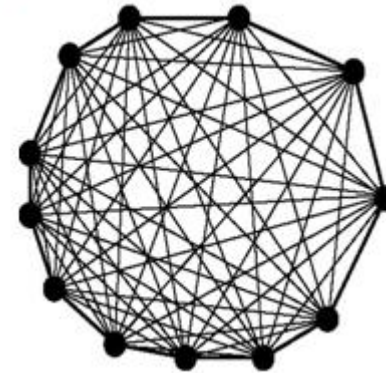
Introducción

- La **telefonía pública conmutada (PSTN)** es el primer gran sistema de comunicaciones masivas y el punto de partida para entender cómo se organiza una red física.
- En este bloque analizamos cómo un servicio inicialmente manual, analógico y pensado para pocos usuarios debió escalar a millones.
- Esto obliga a introducir conceptos como oficinas de conmutación, jerarquías, troncales y multiplexación.
- El objetivo es que el estudiante vea cómo la estructura física condiciona la arquitectura lógica y cómo la digitalización transformó un sistema rígido en una red eficiente y automatizada.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

- Estudiamos cómo está **estructurada** la red de telefonía pública conmutada.
- Cuando apareció el teléfono, si un propietario de un teléfono deseaba comunicarse con otros n propietarios de teléfono, enlazaba alambres individuales a todas las n casas.
 - No funciona bien.
 - ¿Por qué?

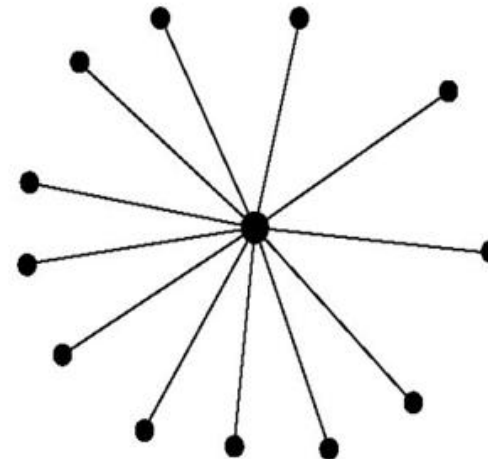


Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

- Las **oficinas de conmutación**.
 - Para realizar una llamada el cliente debía dar vueltas a la manivela del teléfono para atraer la atención del operador, que a continuación conectaba manualmente a quien llamaba con el receptor de la llamada, por medio de un cable puenteador.

Conmutador centralizado



Bloque 1: Telefonía pública conmutada

- Durante las primeras décadas, toda llamada telefónica dependía de **operadores humanos** que conectaban manualmente al abonado con el destino mediante cordones en un panel.
- **Problema:** Este modelo funcionaba mientras el tráfico era bajo, pero se volvió insostenible a medida que crecieron las redes y aparecieron las llamadas interurbanas: era lento, costoso y no escalaba.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

- **Solución:** Se introdujeron los **conmutadores automáticos**, dispositivos electromecánicos capaces de interpretar los **números marcados por el usuario** (primero mediante discos rotatorios, luego tonos DTMF) y establecer la conexión sin intervención humana.
 - El número telefónico dejó de ser solo un identificador y pasó a ser una **secuencia de control** que guiaba al conmutador a través de etapas jerárquicas (local, interurbana, internacional).

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

- **Ventajas del conmutador automático:** Esto permitió automatizar la selección de rutas, reducir drásticamente la necesidad de operadores y habilitar una red mucho más grande, rápida y confiable.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

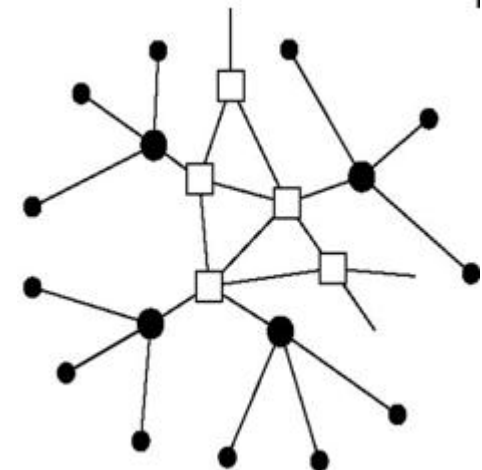
- Problema: ¿Cómo hacer para permitir llamadas de larga distancia entre ciudades?

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

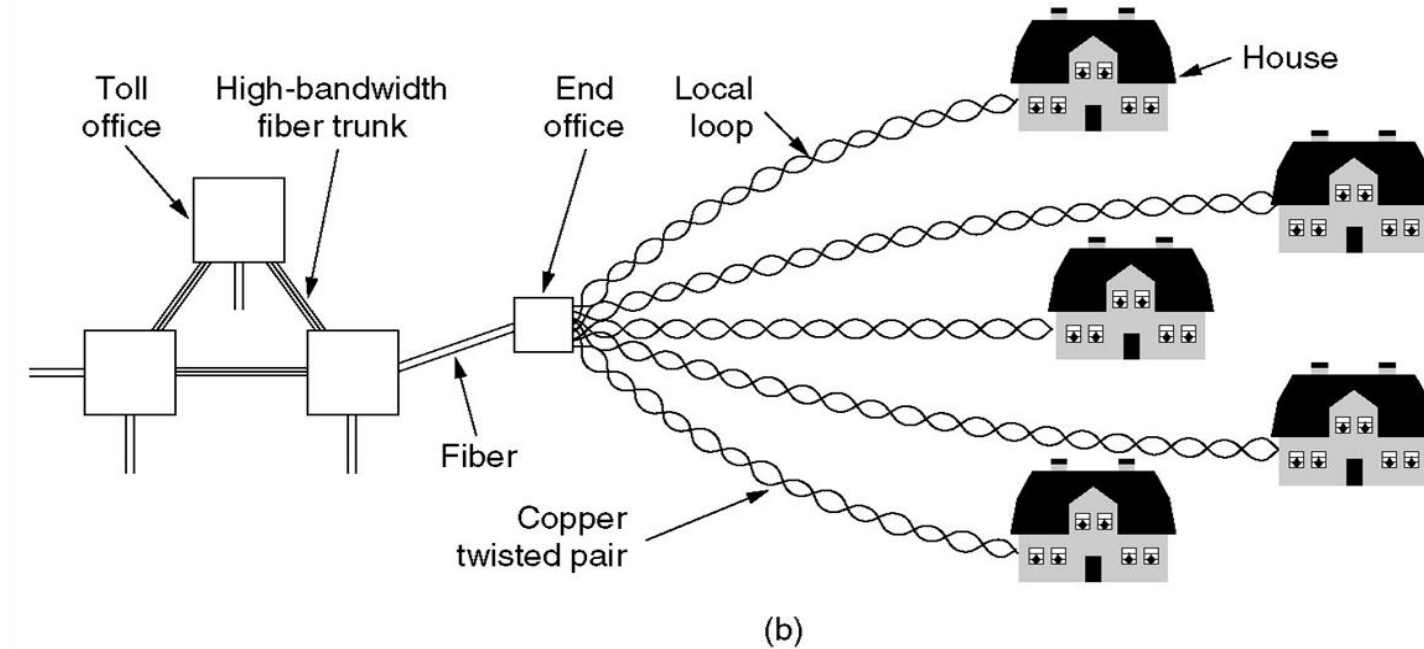
- **Problema:** ¿Cómo hacer para permitir llamadas de larga distancia entre ciudades?
- **Solución:** Conectar oficinas de conmutación entre sí por medio de cables.
- Luego surgieron las **oficinas de conmutación de segundo nivel**.
 - También se las llama **oficinas interurbanas**

Jerarquía de dos niveles



Bloque 1: Telefonía pública conmutada

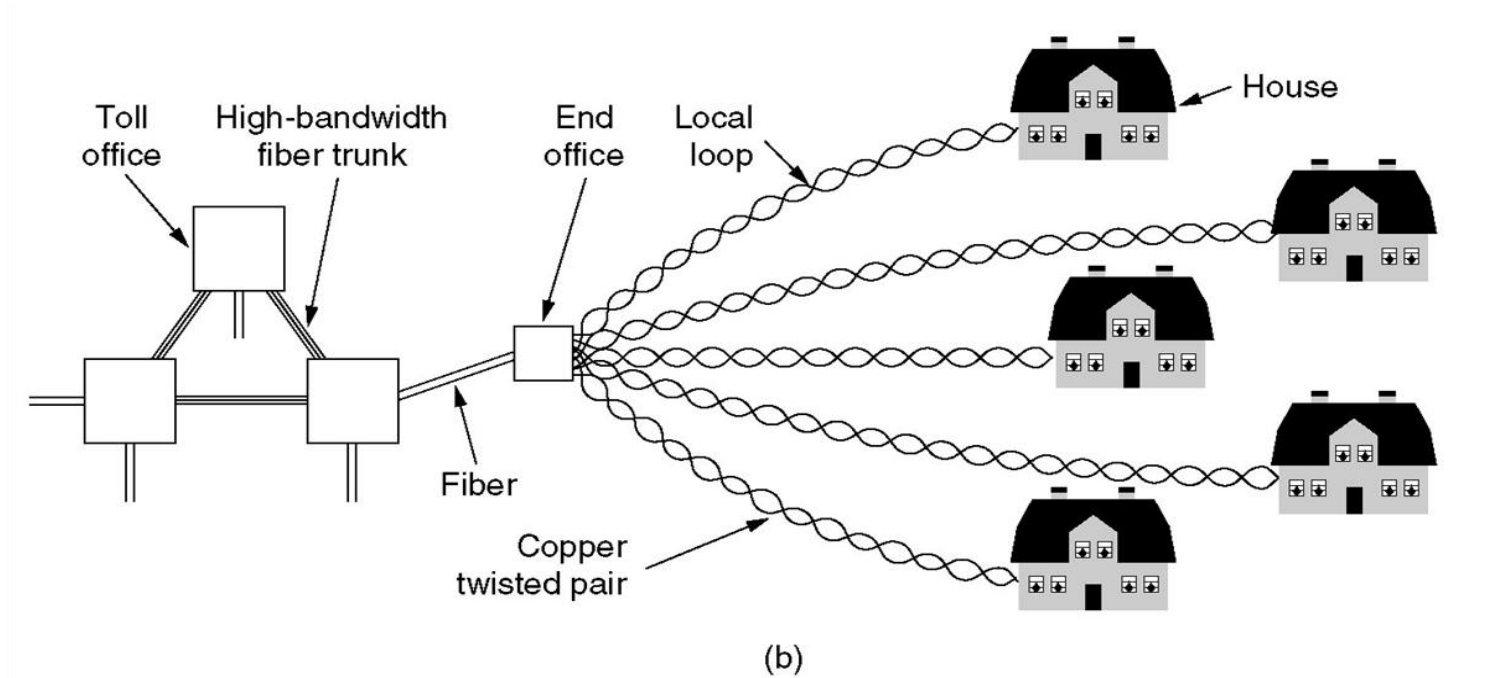
Estructura



- Ahora entramos en detalles sobre la estructura de la telefonía pública conmutada.
- Cada teléfono tiene dos alambres de cobre que van a la **oficina central local (end office)** de la compañía telefónica.
 - La distancia va de 1 a 10 km.
- **Circuito local** = conexión entre el teléfono del suscriptor y la oficina central

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura



- Las **oficinas interurbanas (toll office)** sirven de intermediarias entre oficinas centrales diferentes.
- **Troncales de comunicación interurbanas:** Unen oficinas centrales con oficinas interurbanas.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Estructura

- Una oficina central tiene hasta 10.000 circuitos locales.
- Todas las oficinas tienen equipo que conmuta las llamadas.
- El **circuito local (cable de cobre)** es el único elemento de tecnología analógica.
- Entre las oficinas de conmutación se usa **fibra óptica**.
- Todas las troncales y los conmutadores son **digitales**.
 - Con la transmisión digital basta con distinguir entre un 0 y un 1.
 - **Ventajas** de la transmisión digital: mayor confiabilidad y mantenimiento más económico y sencillo.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Multiplexación

- ¿En la telefonía pública conmutada se usa multiplexación? Si es así, indicar dónde.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Multiplexación

- ¿En la telefonía pública conmutada se usa multiplexación?
- En las oficinas centrales es común que se realice **multiplexación clásica**, tanto por división de tiempo (TDM) como por división de frecuencia (FDM), para combinar múltiples señales de usuarios finales en enlaces troncales.
 - Por ejemplo, en telefonía tradicional, las llamadas de muchos usuarios se multiplexan en TDM para enviarlas por enlaces digitales hacia la red troncal.
- ¿Se hace demultiplexación? ¿En donde?

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Multiplexación

- **¿En la telefonía pública conmutada se usa multiplexación?**
- En las oficinas centrales es común que se realice **multiplexación clásica**, tanto por división de tiempo (TDM) como por división de frecuencia (FDM), para combinar múltiples señales de usuarios finales en enlaces troncales.
 - Por ejemplo, en telefonía tradicional, las llamadas de muchos usuarios se multiplexan en TDM para enviarlas por enlaces digitales hacia la red troncal.
- **¿Se hace demultiplexación? ¿En donde?**
- En las oficinas interurbanas también se usa **demultiplexación**, pero además realizan funciones de conmutación y enrutamiento.
 - En sistemas tradicionales, las oficinas interurbanas manejan señales multiplexadas (TDM o FDM), demultiplexan para enrutar mensajes; luego se hace un enrutamiento.

Bloque 1: Telefonía pública conmutada

Recapitulación:

- La telefonía pública conmutada evolucionó desde conexiones manuales y analógicas hasta una red digital jerárquica capaz de manejar millones de llamadas. Los conceptos clave son:
 - El circuito local es el único tramo analógico; el resto de la red es digital.
 - Las oficinas centrales y las oficinas interurbanas forman una jerarquía que permite escalar.
 - La multiplexación (TDM/FDM) es esencial para combinar múltiples llamadas en troncales de alta capacidad.
 - La digitalización permitió automatizar la conmutación, reducir costos y mejorar la confiabilidad.
- **Idea central:** la PSTN es el primer gran ejemplo de cómo una red física debe organizarse jerárquicamente y usar multiplexación para escalar.

Bloque 2: Las primeras redes telefónicas para datos

- La telefonía pública conmutada resolvió el problema de comunicar voces a gran escala, pero su diseño estaba pensado exclusivamente para eso: transportar audio en un rango muy estrecho de frecuencias.
- Cuando apareció la necesidad de transmitir datos, no existía infraestructura nueva ni presupuesto para reemplazar millones de kilómetros de cobre.
- La pregunta inevitable fue: **¿podemos reutilizar el sistema telefónico para enviar datos sin modificarlo?**
- Esta pregunta abre el camino al siguiente bloque, donde veremos cómo los primeros módems aprovecharon un canal extremadamente limitado para iniciar la era del acceso a Internet.

Bloque 2: Las primeras redes telefónicas para datos

Introducción

- Aquí exploramos cómo la infraestructura telefónica, diseñada exclusivamente para voz, fue reutilizada para transmitir datos mediante módems.
- Este bloque muestra el ingenio técnico de aprovechar un canal extremadamente limitado (300–3400 Hz) para enviar bits, y al mismo tiempo revela las limitaciones inevitables de trabajar dentro de un espectro tan estrecho.
- El estudiante comprende por qué las primeras conexiones eran lentas, por qué no se podía hablar y navegar a la vez, y por qué era necesario un salto tecnológico hacia la banda ancha.

Bloque 2: Las primeras redes telefónicas para datos

- Las **primeras conexiones a Internet sobre la red telefónica** usaban **líneas de cobre diseñadas para voz**, un medio pensado para transportar frecuencias entre **300 y 3400 Hz**.
- Dentro de ese rango angosto se modulaban los datos mediante módems, que **convertían bits en tonos audibles**.
- Como el canal era estrictamente de **banda base para telefonía analógica**, **no existía forma de separar simultáneamente voz y datos**.

Bloque 2: Las primeras redes telefónicas para datos

- Cuando el módem tomaba la línea, la ocupaba por completo, bloqueando las llamadas y dejando el teléfono con el clásico sonido de conexión.
- Era un uso ingenioso de una infraestructura vieja, pero también una limitación fuerte:
 - un único canal, una única comunicación, velocidades muy bajas y la imposibilidad de hablar por teléfono mientras se navegaba.

Bloque 2: Las primeras redes telefónicas para datos

- La infraestructura telefónica se usó **tal cual estaba**, sin modificar el par de cobre: simplemente se le “colgó” encima un **módem** que modulaba datos dentro del **mismo canal de voz de 300–3400 Hz**.
- **Esa limitación física imponía un techo muy claro**: los primeros módems iban de **300 a 2400 bit/s**, luego 9600, 14.4 kb/s, 28.8 kb/s y finalmente **56 kb/s**, que fue el máximo práctico posible antes de que la tecnología tocara el límite absoluto del canal telefónico analógico.

Bloque 2: Las primeras redes telefónicas para datos

Recapitulación:

- Los primeros módems reutilizaron un canal extremadamente limitado (300–3400 Hz) para transmitir datos sobre la red telefónica. Esto implicó:
 - Modulación dentro del canal de voz.
 - Un único canal, una única comunicación.
 - Velocidades muy bajas y sin posibilidad de hablar y navegar simultáneamente.
 - Un límite físico imposible de superar sin cambiar el uso del espectro.
- **Idea central:** el par de cobre podía transportar datos, pero el canal de voz imponía un techo rígido que hacía necesaria una nueva tecnología.

Bloque 2: Comunicación de banda ancha

- Los módems demostraron que era posible enviar datos sobre la red telefónica, pero también dejaron claro que el canal de voz imponía un techo infranqueable: un único canal, un único usuario, velocidades muy bajas y sin posibilidad de hablar y navegar al mismo tiempo.
- La solución no podía ser seguir exprimiendo el mismo canal de 300–3400 Hz. La pregunta se vuelve entonces: **¿qué pasa si usamos todo el ancho de banda real del par de cobre, mucho más amplio que el canal de voz?**
- Ese es el punto de partida del siguiente bloque, donde aparece la banda ancha xDSL y la idea revolucionaria de dividir el espectro en cientos de subcanales.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Introducción

- Este bloque introduce la revolución del ADSL: cómo transformar un par de cobre viejo y ruidoso en un canal de megabits por segundo.
- El foco está en entender por qué una sola portadora rápida no funciona y cómo la división del espectro en cientos de subcanales (DMT/OFDM) permite adaptarse al ruido y maximizar la capacidad.
- También se estudia la separación voz/datos, el rol del divisor, el funcionamiento del módem ADSL y la arquitectura con DSLAM.
- El estudiante ve cómo la banda ancha surge de una idea simple: usar más espectro, pero usarlo inteligentemente.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

DMT

- Ahora estudiamos en qué consiste la **comunicación de banda ancha** (también llamado **xDSL**).
- **Situación:** el sistema telefónico está preparado desde un inicio para trabajar con canales de 4312 Hz cada uno donde se pueden mandar datos o llamadas.
- **¿Qué pasa si quiero más velocidad?**

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

DMT

- Ahora estudiamos en qué consiste la **comunicación de banda ancha** (también llamado **xDSL**).
- **Situación:** el sistema telefónico está preparado desde un inicio para trabajar con canales de 4312 Hz cada uno donde se pueden mandar datos o llamadas.
- **¿Qué pasa si quiero más velocidad?**
- Necesito más ancho de banda.
 - Hay que extender el ancho de banda del par de cobre.
- Un par de cobre sí soporta frecuencias mucho más altas (hasta varios MHz).
- Si intento usar todo ese espectro, puedo transmitir datos **pero el canal no es uniforme**.
 - **Algunas bandas se atenúan más, otras tienen más ruido, otras sufren interferencias de AM.**

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

DMT

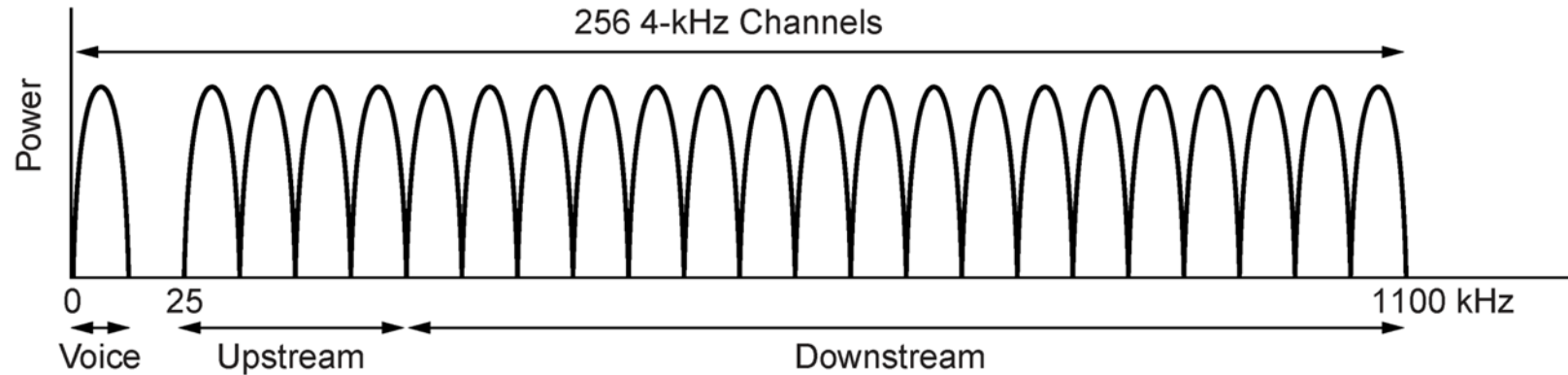
- **Idea 1:** Si usamos una sola señal muy rápida (con QAM de alto orden), entonces **el canal se vuelve inestable**.
 - Por lo tanto una sola portadora no sirve en un canal tan irregular.
- **Idea 2:** dividir el espectro en varias bandas.
 - Si uso varias portadoras cada una en una parte del espectro:
 - Algunas bandas tienen una buena relación señal a ruido, entonces puedo usar QAM de alto orden.
 - Otras bandas tienen mala relación señal a ruido, entonces puedo usar QAM baja o directamente las apago.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

DMT

- **Problema:** ¿Cómo hacer para aprovechar a full un cable de cobre para envío de datos y llamadas con un ancho de banda de 1,1 MHz?
- **Solución:**
 - Muchas portadoras estrechas
 - Cada una modulada según la relación señal a ruido
 - **Todas transmitiendo en paralelo**
 - Esto es perfecto para un medio ruidoso, irregular y viejo como el par trenzado de cobre.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha: DMT



Using discrete multitone modulation.

- **DMT (multi-tono discreto)** divide el espectro de 1,1 MHz en el circuito local en 256 canales de 4312 Hz cada uno.
 - Multiplexado OFDM es usado.
 - El canal 0 se usa para el servicio telefónico convencional.
 - Los canales 1 a 5 no se emplean, para evitar que las señales de voz y de datos interfieran entre sí.
 - De los 250 canales restantes 1 se usa para control del flujo ascendente y 1 para el control del flujo descendente.
 - El resto está disponible para datos del usuario.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

ADSL

- Ahora vemos cómo ADSL usa los canales y hace modulación.
- **Situación:** normalmente los usuarios usan más la internet para descargar datos que para subir datos.
- **Problema:** ¿Cómo asignar el uso de canales teniendo en cuenta este hecho?

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

ADSL

- Ahora vemos cómo ADSL usa los canales y hace modulación.
- **Situación:** normalmente los usuarios usan más la internet para descargar datos que para subir datos.
- **Problema:** ¿Cómo asignar el uso de canales teniendo en cuenta este hecho?
- **Solución:** usar **ADSL** que consiste en usar más canales para descarga que para subida (p.ej. 80 o 90% para descarga).

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

ADSL

- El proveedor determina cuántos canales se utilizarán para el flujo ascendente y cuántos para el flujo descendente.
 - La mayoría de los proveedores asigna entre 80 y 90% del ancho de banda al canal descendente.
 - Esta situación dio lugar a la A (asimétrica) de ADSL.
- Dentro de cada canal, **modulación QAM** es usada a una tasa de alrededor de 4000 symbols/sec.
- Los datos actuales se envían con modulación QAM con un máximo de 15 bits por baudio.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

ADSL

- **Problema:** supongamos que se usa 90% para flujo descendente. ¿Cuál es la velocidad del flujo descendente?
- **Solución:** 90% son 225 canales descendientes. Pero uno se usa para control. Luego son 224 canales. Para 224 canales descendientes y 15 bits por baudio a 4000 baud, la velocidad del flujo descendente es de:

$$4000 \times 15 \times 224 = 13,44 \text{ Mbps.}$$

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

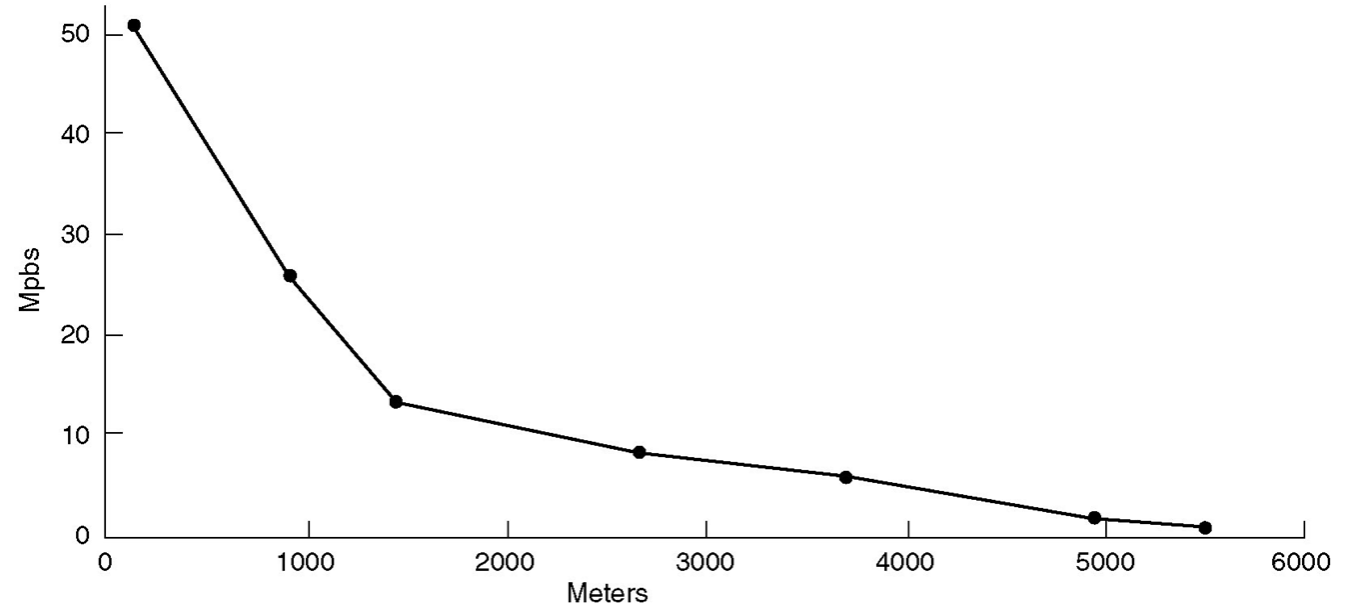
ADSL

- **Observación:**
 - En la práctica la relación señal a ruido nunca es suficientemente buena para alcanzar los 13 Mbps,
 - pero en trayectorias cortas sobre circuitos de alta calidad es posible lograr 8 Mbps.
- La calidad de la línea en cada canal se monitorea de manera constante y la tasa de datos se ajusta cada vez que es necesario.

Bloque 3:

Comunicación de banda ancha

ADSL



- Gráfica del ancho de banda potencial como una función de la distancia.
 - Se da por sentado que todos los demás factores son óptimos (cables nuevos, haces moderados de cables, etc.).
 - **Implicaciones de figura.**
 - Entre más baja sea la velocidad elegida, más amplio será el radio y podrán abarcarse más clientes.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

ADSL

- Estudiamos ahora **cómo se configuran** los equipos que usan ADSL.
- **Situación**: en el cable de cobre se pueden recibir llamadas y mensajes de internet al mismo tiempo.
- **Problema**: ¿cómo diseñar los equipos de una casa para hacer/recibir llamadas telefónicas y usar la internet al mismo tiempo?

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Modulación

- **Solución:** De los 256 canales potenciales se usa 1 para voz y 5 no se usan. Luego quedan 250 canales para datos. Del teléfono sale un canal de voz.
- Ahora veremos como funciona un modem ADSL.
- La computadora entrega bits a una cierta velocidad (por ejemplo, 4 Mbps).
- **¿Puede el par de cobre directamente transportar esos bits?**

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Modulación

- **Solución:** De los 256 canales potenciales se usa 1 para voz y 5 no se usan. Luego quedan 250 canales para datos. Del teléfono sale un canal de voz.
- Ahora veremos como funciona un modem ADSL.
- La computadora entrega bits a una cierta velocidad (por ejemplo, 4 Mbps).
- **¿Puede el par de cobre directamente transportar esos bits?**
- No por que el cobre no entiende 1s y 0s sino señales analógicas.
- Hace falta un módem que convierte bits en señales físicas.
- **¿Puedo usar una portadora muy rápida?**

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Modulación

- **Solución:** De los 256 canales potenciales se usa 1 para voz y 5 no se usan. Luego quedan 250 canales para datos. Del teléfono sale un canal de voz.
- Ahora veremos como funciona un modem ADSL.
- La computadora entrega bits a una cierta velocidad (por ejemplo, 4 Mbps).
- **¿Puede el par de cobre directamente transportar esos bits?**
- No por que el cobre no entiende 1s y 0s sino señales analógicas.
- Hace falta un módem que convierte bits en señales físicas.
- **¿Puedo usar una portadora muy rápida?**
- No porque el par de cobre no es uniforme en frecuencia, a frecuencias altas hay mucha atenuación; además, el ruido no es igual en todo el espectro y **una sola portadora rápida sería muy sensible al ruido.**

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Modulación

- Entonces el modem ADSL debe **convertir el stream de bits a enviar en varios substreams**.
 - La suma de las tasas de datos de los substreams es igual a la tasa de datos total de la señal digital de input.
 - Por ejemplo, en ADSL se usan 250 substreams.
- **Cada substream se convierte a señal analógica** usando QAM.
 - Pero con distinta cantidad de bits por símbolo según la relación señal a ruido.
- **Esas señales analógicas son multiplexadas** usando división por frecuencia en un cable.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Modulación

- **Para determinar el tipo de QAM usado para un substream**, el modem manda señales de prueba a cada subcanal para determinar la relación señal a ruido.
 - El modem asigna más bits para subcanales con mejor calidad de transmisión de señal y menos bits a subcanales de transmisión de señal pobre.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

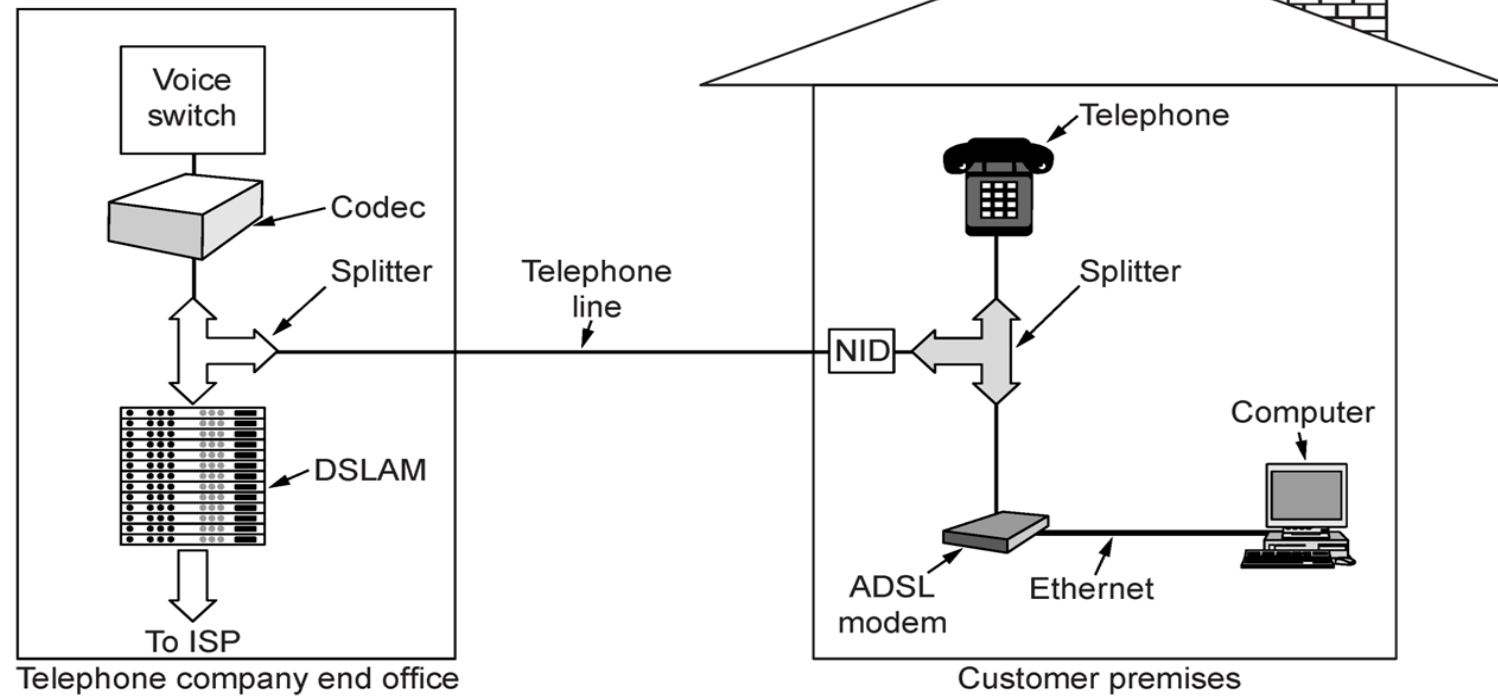
- **Problema:** Es necesario juntar los canales de datos y el canal de voz en el canal de par trenzado de cobre. **¿Cómo se puede hacer esto?**

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- **Problema:** Es necesario juntar los canales de datos y el canal de voz en el canal de par trenzado de cobre. **¿Cómo se puede hacer esto?**
- **Solución:**
 - Se recibe cable con canales multiplexados de modem y cable con señal de voz y se ponen todos estos canales en el cable de par trenzado de cobre.
 - Cuando llega señal de cable de par trenzado de cobre hace falta dividirla en llamada telefónica y canales de datos.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha Estructura



A typical ADSL equipment configuration.

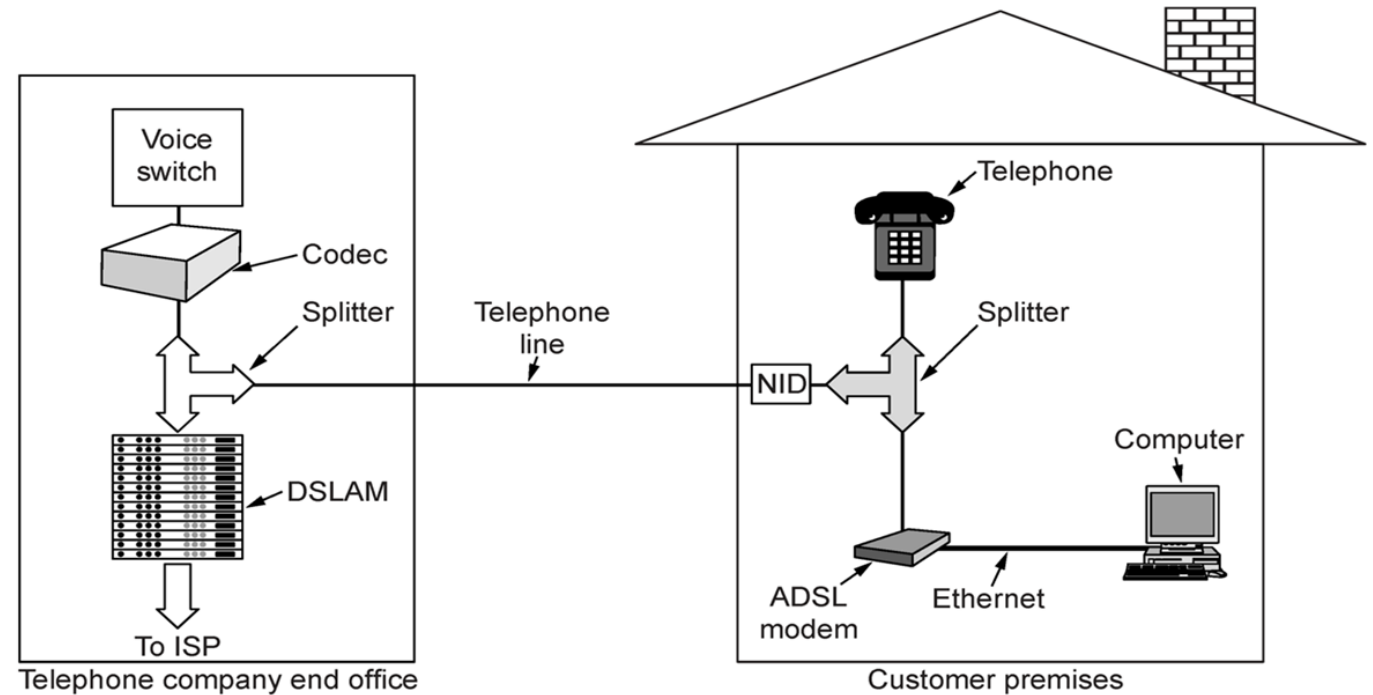
- **Implementación:** ADSL común en el **hogar**.
 - Instalación de **NID** (**dispositivo de interfaz de red**).
 - Cerca del NID (y en ocasiones en combinación con él) hay un **divisor**.
 - **Divisor** = filtro analógico que separa la banda de 0-4000 Hz utilizada por la voz de los datos
 - La señal POTS se enruta hacia el teléfono y la señal de datos se enruta a un módem.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- La computadora se conecta con el modem ADSL a alta velocidad.
 - Esto se hace usando Ethernet, 802.11 o un cable USB.
- **Situación:** se dispone de un sistema telefónico para llamadas
- **Problema:** ¿cómo diseñar una oficina central de conmutación para aprovechar ese sistema telefónico de llamadas existente y además introducir el uso de banda ancha de internet?

Bloque 3: Comunicación de banda ancha Estructura



A typical ADSL equipment configuration.

- **Solución:** esquema de ADSL común en la **oficina central:**
 - **Divisor:** filtra la porción de voz de la señal y se envía al conmutador de voz normal.
 - Las señales por arriba de 26 KHz se envían hacia un dispositivo **DSLAM** (**multiplexor de acceso de línea digital de suscriptor**).
 - Una vez que la señal digital se extrae de un flujo de bits, se elaboran paquetes y se envían al ISP.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- El **DSLAM** recibe las señales digitales de datos de múltiples usuarios ADSL, cada uno conectado mediante un par de cobre desde su domicilio.
 - Agrupa y combina estas señales en un solo flujo de mayor capacidad para enviarlo hacia la red de alta velocidad del proveedor (por ejemplo, una red ATM o IP).
- Un **DSLAM sobre redes IP** es un equipo que concentra las señales DSL de múltiples usuarios y utiliza protocolos basados en IP y Ethernet para la agregación y transporte del tráfico.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- **Funcionamiento de un DSLAM sobre redes IP (desde el cobre hasta el BRAS):**
 1. Por el cable de cobre llega señal DMT (una forma de OFDM).
 2. El DSLAM toma la señal analógica y aplica FFT para separar las subportadoras.
 3. Cada subportadora se demodula según su constelación (QAM-16, QAM-64, etc.).
 4. Los bits de todas las subportadoras se recombina en el orden correcto para reconstruir tramas PTM (en ADSL2+/VDSL2).
 - PTM transporta Ethernet adentro.
 - PTM es una subcapa MAC.
 5. Se aplica corrección de errores en las tramas PTM.
 6. Se recupera la trama Ethernet original dentro de trama PTM.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- **Funcionamiento de un DSLAM sobre redes IP - cont:**
 7. Se entregan las tramas Ethernet al switch interno Ethernet.
 8. Una vez reconstruidas las tramas se pasan al plano digital de la DSLAM.
 9. El switch multiplexa digitalmente (estadístico), o sea mezclando paquetes de varios usuarios.
 10. Se envía todo por enlace Ethernet (esto es igual a un switch Ethernet)
 11. Hay uno o varios puertos Ethernet (1G b, 10 Gb, etc.) hacia la red del ISP. Estos puertos suben el tráfico hacia la red troncal (el ISP).
 12. Se mandan tramas ethernet hacia el BRAS.
 - El BRAS es el primer enrutador grande del ISP que enruta el tráfico hacia internet y contabiliza el tráfico para facturación.
 - El BRAS ve el IP del usuario, autentica al usuario, asigna IP, enruta el tráfico hacia internet.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- **Algunas aclaraciones:**

- En el DSLAM, cada línea de cobre tiene su propio módem interno, no hay mezcla entre líneas.
- El DSLAM NO asigna IP, NO autentica, NO enruta. Solo transporta bits.
- La salida del DSLAM es digital.
- PTM existe solo entre el módem del cliente y el modem interno de la DSLAM. Después desaparece.
 - En el módem del cliente: Ethernet -> PMT -> DMT -> cobre
 - En el DSLAM: cobre -> DMT -> PTM -> Ethernet.
- Ethernet es usada para transportar tráfico IP hacia el BRAS.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Estructura

- **Algunas aclaraciones – cont:**
 - Si BRAS hace NAT, entonces el usuario recibe IP privada. El BRAS hace NAT44 hacia una IP pública compartida.
 - El DSLAM no toca IP. El DSLAM no hace NAT.
 - Si BRAS no hace NAT asigna IP pública directamente.
 - En la práctica puede haber NAT en la LAN del usuario y en el BRAS (a esto se llama NAT444).

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

Recapitulación:

- ADSL transformó el par de cobre en un canal de megabits usando más espectro y dividiéndolo en cientos de subcanales mediante DMT/OFDM. Puntos clave:
 - El par de cobre soporta frecuencias mucho más altas que la voz.
 - El canal no es uniforme: ruido y atenuación varían según la frecuencia.
 - DMT divide el espectro en 256 subcanales y asigna bits según la relación señal-ruido.
 - Separación voz/datos mediante filtros (splitters).
 - El DSLAM concentra y multiplexa el tráfico de múltiples usuarios.
- **Idea central:** la banda ancha surge de usar más espectro y adaptarse dinámicamente a la calidad de cada subcanal.

Bloque 3: Comunicación de banda ancha

- ADSL mostró que el par de cobre podía transformarse en un canal de megabits, pero no era la única infraestructura disponible en los hogares.
- En paralelo, millones de usuarios ya tenían otro medio físico instalado: **el cable coaxial de TV**, diseñado para transportar decenas de portadoras analógicas.
- Si el cobre pudo evolucionar hacia la banda ancha, surge una nueva pregunta: **¿puede el coaxial, con su enorme ancho de banda, convertirse también en un medio para datos?**
- Para responderla, primero debemos entender cómo funcionaba originalmente la red de TV por cable, tema del próximo bloque.

Bloque 4: red de TV por cable analógica

Introducción

- En este bloque analizamos la arquitectura original del cable coaxial para TV: un sistema unidireccional, analógico y sin canal de retorno.
- El objetivo es que el estudiante entienda cómo funcionaba la distribución de portadoras de radiofrecuencia, por qué el coaxial era ideal para TV pero inútil para datos, y cuáles eran las limitaciones estructurales (ruido, amplificadores en cascada, ausencia de interacción).
- Este bloque prepara el terreno para comprender por qué fue necesaria la transición hacia HFC.

Bloque 4: red de TV por cable analógica

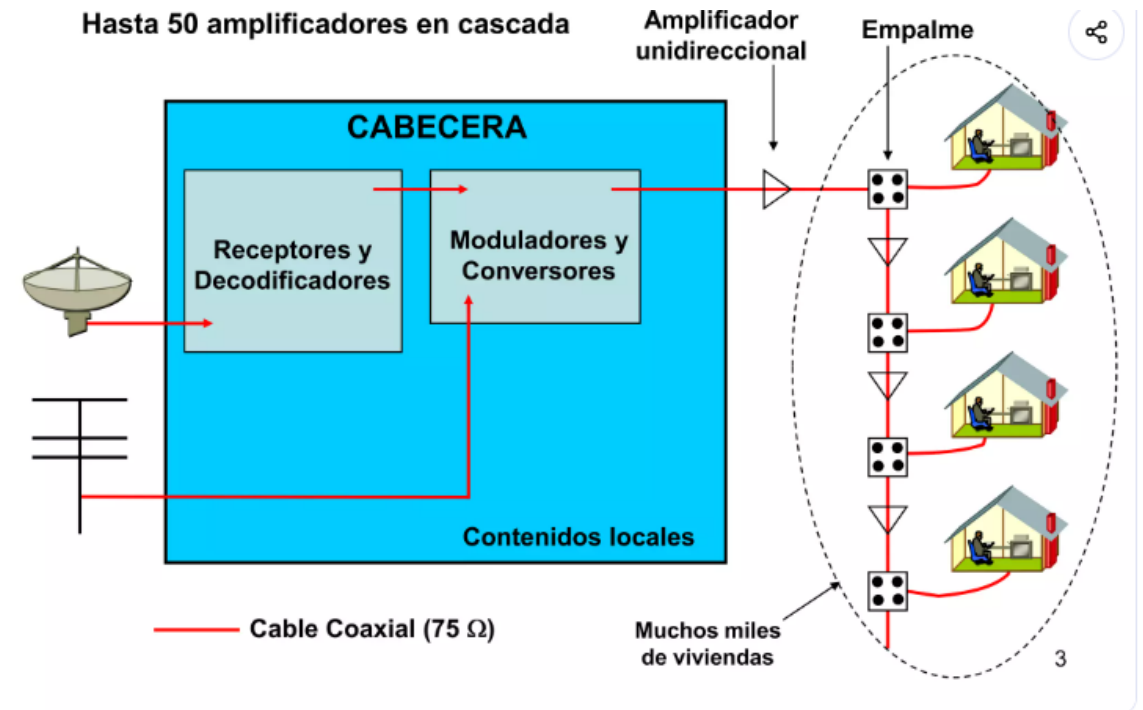
- Las primeras redes de TV por cable eran sistemas **unidireccionales** basados en **cable coaxial**, diseñados exclusivamente para transportar decenas de canales de televisión analógicos.
- Cada canal ocupaba una **portadora de radiofrecuencia (RF) fija** dentro del espectro, y la red completa funcionaba como una gran antena extendida:
 - la cabecera generaba todas las señales y los abonados simplemente las recibían.
- **No existía** canal de retorno, ni modulación digital, ni interacción del usuario; solo distribución masiva de contenido.

Bloque 4: red de TV por cable analógica

Arquitectura

- **Arquitectura original de una red de TV por cable:**

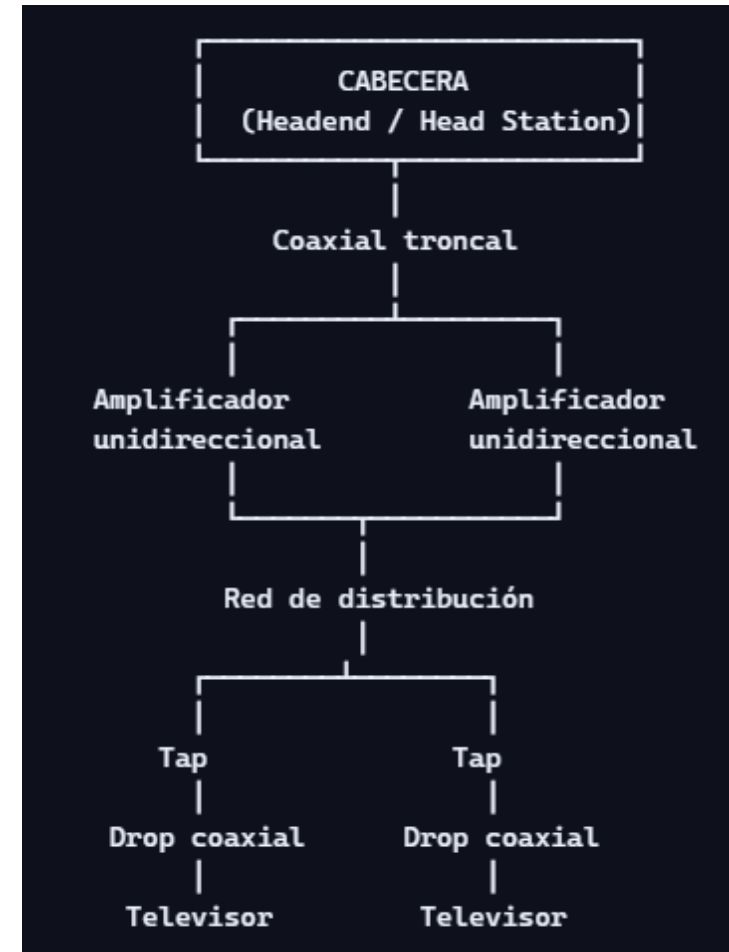
- **Cabecera** (headend): recibía señales de TV (antenas, equipos de recepción satelital y de transmisiones de estudios locales), las convertía en RF y las combinaba en un único espectro.
- **Troncales coaxiales**: cables coaxiales gruesos que distribuían la señal desde la cabecera hasta los barrios.
- **Amplificadores unidireccionales**: reforzaban la señal cada cierta distancia.



Bloque 4: red de TV por cable analógica

Arquitectura

- **Arquitectura original de una red de TV por cable:**
 - **Red de distribución:** coaxial mas Delgado que alimenta a las manzanas.
 - **Taps/derivadores:** dispositivos que pinchaban parte de la señal para cada hogar.
 - **Drop coaxial:** el cable final que llegaba al televisor del abonado.



Bloque 4: red de TV por cable analógica

- **¿Cómo se transportaban los canales?**
 - Cada canal analógico ocupaba 6 MHz (NTSC) o 8 MHz (PAL).
 - El coaxial transportaba decenas de portadoras simultáneas.
 - No había digitalización: era RF pura.
 - El usuario no transmitía nada.
 - El cable coaxial era un “tubo de frecuencias” lleno de portadoras analógicas.

Bloque 4: red de TV por cable analógica

- **Limitaciones estructurales:**
 - Sin canal de retorno (imposible enviar datos)
 - Amplificadores solo en sentido downstream.
 - Mucho ruido acumulado por cascadas largas de amplificadores.
 - No existía ningún equipo en el hogar capaz de modular señales hacia la red.
 - La red no estaba pensada para compartir ancho de banda entre usuarios.
- La arquitectura era perfecta para TV, pero incompleta para internet.

Bloque 4: red de TV por cable analógica

Recapitulación:

- La red coaxial original era perfecta para TV, pero inútil para datos. Características principales:
 - Sistema unidireccional: solo downstream.
 - Portadoras analógicas fijas, sin digitalización.
 - Amplificadores en cascada que acumulaban ruido.
 - Sin canal de retorno ni equipos capaces de transmitir desde el hogar.
- **Idea central:** el coaxial tenía enorme ancho de banda, pero su arquitectura analógica y unidireccional impedía cualquier forma de comunicación interactiva.

Bloque 4: red de TV por cable analógica

- La red de TV por cable analógica era excelente para distribuir contenido, pero su arquitectura unidireccional y llena de amplificadores hacía imposible transmitir datos de retorno.
- Sin embargo, la industria necesitaba mejorar la calidad de la señal y habilitar interactividad básica.
- Esto llevó a una transformación profunda: **reemplazar gran parte del coaxial por fibra óptica y sectorizar la red en nodos y trobas.**
- Así nace HFC, que veremos en el siguiente bloque como el paso intermedio necesario antes de que Internet por cable fuera viable.

Bloque 5: De TV por cable analógica a HFC

Introducción

- Este bloque explica la evolución hacia redes HFC, donde la fibra óptica reemplaza gran parte del coaxial y aparecen nodos, trobas y amplificadores bidireccionales.
- El objetivo es mostrar cómo la industria resolvió los problemas de ruido, distancia y escalabilidad del coaxial puro.
- HFC no nace para Internet, sino para mejorar la TV e introducir interactividad básica.
- Sin embargo, su arquitectura híbrida crea las condiciones necesarias para que Internet por cable sea posible.

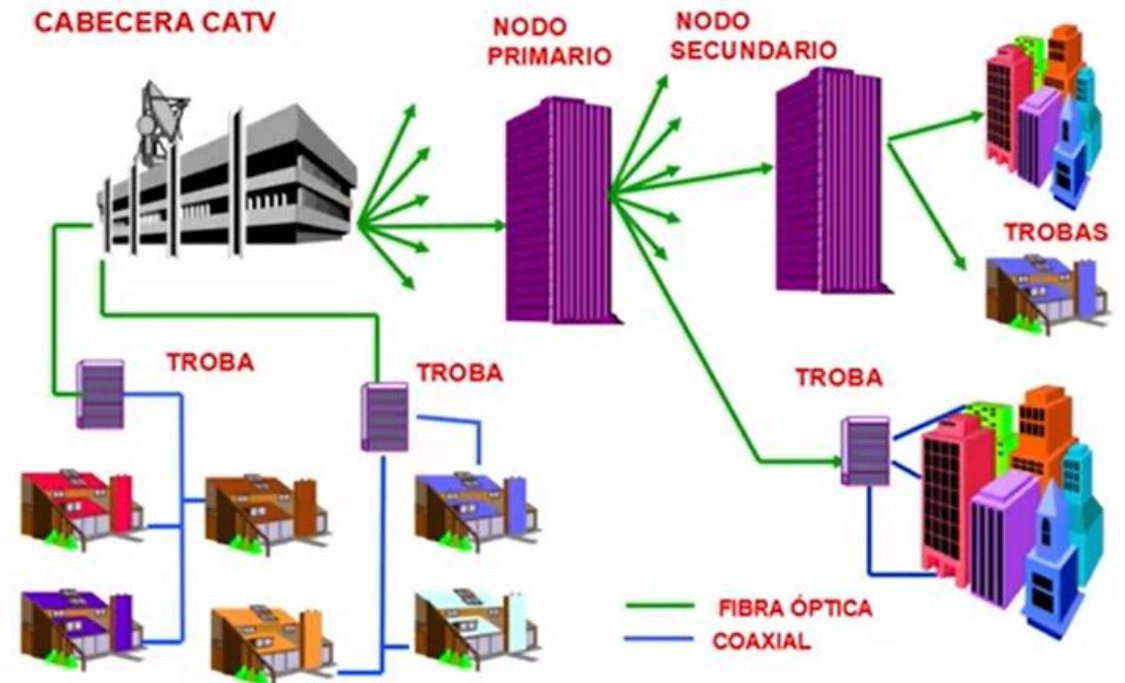
Bloque 5: de TV por cable analógica a HFC

- Las redes de TV por cable analógica crecieron tanto que **la arquitectura original** (coaxial + amplificadores unidireccionales) **dejó de ser sostenible**:
 - demasiada atenuación, demasiado ruido acumulado y poca capacidad para agregar nuevos servicios.
- La industria necesitaba una red más robusta, con menos amplificadores en cascada y con la posibilidad de habilitar **interactividad básica**.
- Así nació el modelo **HFC (Hybrid Fiber Coax)**: fibra óptica para las largas distancias y coaxial solo en el tramo final.

Bloque 5: de TV por cable analógica a HFC

Arquitectura

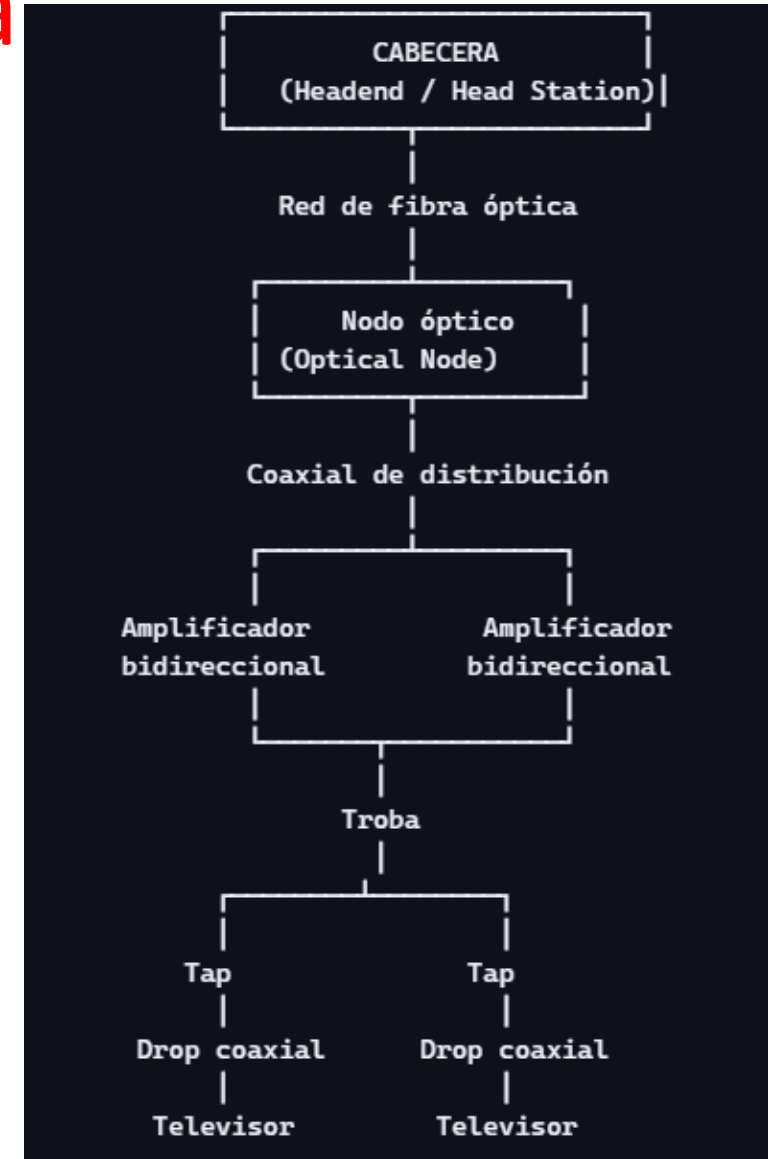
- Qué es una red HFC – versión pre-Internet
 - Fibra óptica desde la cabecera hasta los nodos distribuidos en la ciudad.
 - Coaxial desde cada nodo hasta los hogares
 - El **nodo** es el centro de enlace de la red con la cabecera.
 - **Trobas** o **segmentos de servicio** que agrupan cientos de hogares bajo un mismo nodo.



Bloque 5: de TV por cable analógica a HFC

Arquitectura

- Qué es una red HFC – versión pre-Internet - cont
 - Trobas o segmentos de servicio que agrupan cientos de hogares bajo un mismo nodo.
 - Amplificadores bidireccionales, capaces de manejar upstream y downstream.
- HFC reduce el ruido, acorta el coaxial, baja la cantidad de amplificadores y habilita un canal de retorno.



Bloque 5: de TV por cable analógica a HFC

- Qué habilitó HFC antes de Internet
- La arquitectura HFC permitió:
 - Canal de retorno (upstream) en bajas frecuencias (5-30/42 MHz).
 - **Servicios interactivos básicos:**
 - Guías electrónicas de programación.
 - Pay-Per-View (compra de eventos)
 - Control de decodificadores desde la cabecera
 - Primeros intentos de Video On Demand (muy limitado)
 - **Mejor Calidad de TV** gracias a menos ruido y menos amplificadores.
 - HFC nació para mejorar la TV y habilitar interactividad, no para internet.

Bloque 5: de TV por cable analógica a HFC

- **Por qué aparecen los nodos y las trobas**
 - **El coaxial largo acumulaba ruido**, la fibra reduce la distancia coaxial.
 - **Los amplificadores en cascada degradaban la señal**, HFC reduce su cantidad.
 - **La red necesitaba dividirse en segmentos manejables**, entonces las trobas logran esto.
 - **Cada nodo óptico atiende una zona**, logrando menos interferencia y más control.
- Nodos y trobas son mecanismos para sectorizar la red y mejorar su calidad.

Bloque 5: De TV por cable analógica a HFC

- **Limitaciones de HFC pre-Internet**
 - **El canal de retorno era Ruidoso** y poco usado.
 - No existía un estándar para transportar datos.
 - La red seguía pensada para TV y no para tráfico IP.
 - **La interactividad era mínima y propietaria.**
- HFC preparó el terreno, pero aún faltaba un protocolo para usar el coaxial como red de datos.

Bloque 5: De TV por cable analógica a HFC

Recapitulación:

- HFC reemplazó gran parte del coaxial por fibra y sectorizó la red en nodos y trobas. Esto permitió:
 - Reducir ruido y atenuación.
 - Disminuir la cantidad de amplificadores.
 - Habilitar un canal de retorno.
 - Mejorar la calidad de TV e introducir interactividad básica.
- **Idea central:** HFC no nació para Internet, pero creó las condiciones físicas necesarias para que Internet por cable fuera posible.

Bloque 5: De TV por cable analógica a HFC

- HFC resolvió los problemas estructurales del coaxial: menos ruido, menos amplificadores, canal de retorno y mayor control sobre cada segmento.
- Pero aún faltaba algo esencial: **un estándar que permitiera usar ese medio físico para transportar datos de manera ordenada, interoperable y eficiente.**
- La industria necesitaba un lenguaje común para que todos los cabledemods y cabeceras pudieran comunicarse.
- Ese lenguaje es DOCSIS, protagonista del último bloque, donde veremos cómo se organiza el espectro, cómo se comparte el canal de subida y cómo se modulan los datos en una red HFC moderna.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Introducción

- El último bloque presenta la pieza que faltaba: **DOCSIS**, el estándar que convierte la red HFC en una red de datos moderna.
- Aquí se estudian los canales de subida y bajada, la modulación digital (QAM/OFDM), el acceso múltiple (TDMA/OFDMA), el rol del CMTS y la asignación dinámica de recursos.
- El estudiante comprende cómo se organiza el espectro para coexistir con la TV, cómo se controla el ruido en el upstream y cómo se coordina a cientos de cabledemods en un medio compartido.
- Este bloque cierra el capítulo mostrando la culminación de décadas de evolución física y protocolar.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Introducción

- **Propósito:** Comprender cómo es el sistema de alojamiento de frecuencias en un sistema de internet por cable.
- **Situación:** En un cable de TV por cable usualmente no se usa todo el ancho de banda que puede dar.
 - En HFC, el **coaxial transportaba un espectro lleno de portadoras de TV analógica y digital.**
 - La clave para la transición fue entender que ese mismo espectro podía alojar **nuevas portadoras, dedicadas exclusivamente a datos.**
 - La TV no se reemplaza: se **convive** con Internet en el mismo cable, usando distintas bandas de frecuencia.
- **El medio físico ya estaba listo;** faltaba un protocolo que organizara el uso del espectro.

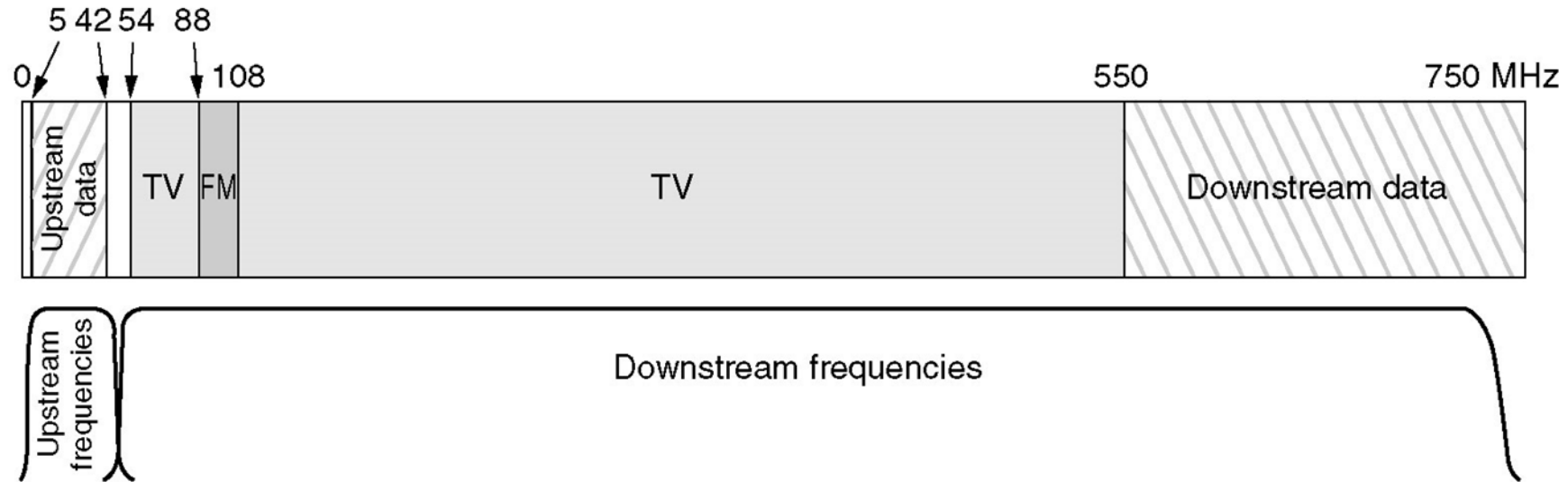
Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Introducción

- ¿Qué faltaba para tener internet por cable?
- Para que internet funcionara sobre HFC se necesitaba:
 - Un **modem RF** capaz de modular datos en canales de TV.
 - Un estándar común para que todos los cabledemods funcionaran igual.
 - Un **mecanismo de acceso al medio para compartir el canal de subida.**
 - **Control de potencia y sincronización** para evitar interferencias.
 - **Asignación dinámica de canales** según la carga de la red.
- HFC tenía el hardware, pero no el lenguaje para transportar datos.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Distribución del espectro

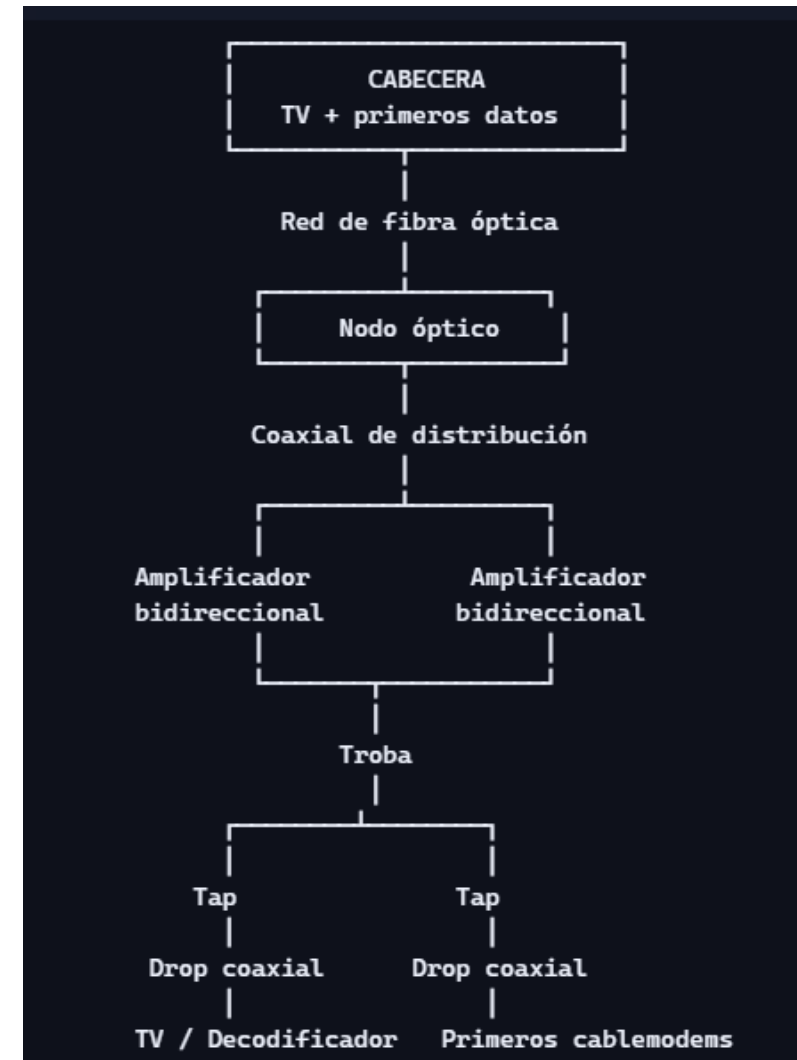


- **Primer paso: agregar canales de datos al espectro**
 - Asignar uno o varios canales de bajada (downstream) en frecuencias altas.
 - **Por ejemplo**, usar el espectro de 550 a 750 MHz.
 - Asignar uno o varios canales de subida (upstream) en frecuencias bajas, modulados digitalmente.
 - **Por ejemplo**, usar canales de subida en la franja 5-42 MHz.
 - Estos canales no eran TV, eran portadoras digitales dedicadas a datos.
 - El **cable modem** se encarga de modular y demodular estos canales.
 - Internet por cable se suma como otro servicio de RFC.

Bloque 6 – Internet por cable

Pre-DOCSIS

- HFC con canales de datos – pre-DOCSIS.
 - Los primeros cable modems eran propietarios; cada operador tenía su propio sistema de internet por cable.
 - Antes de DOCSIS no había interoperabilidad.
 - Cada usuario usaba su propio modem y su propio protocolo.
 - Los equipos eran caros y poco confiables.
 - El canal de subida era muy Ruidoso.
 - No existía un mecanismo estándar para compartir el medio.
- La industria necesitaba un estándar común para que la internet por cable fuera viable.



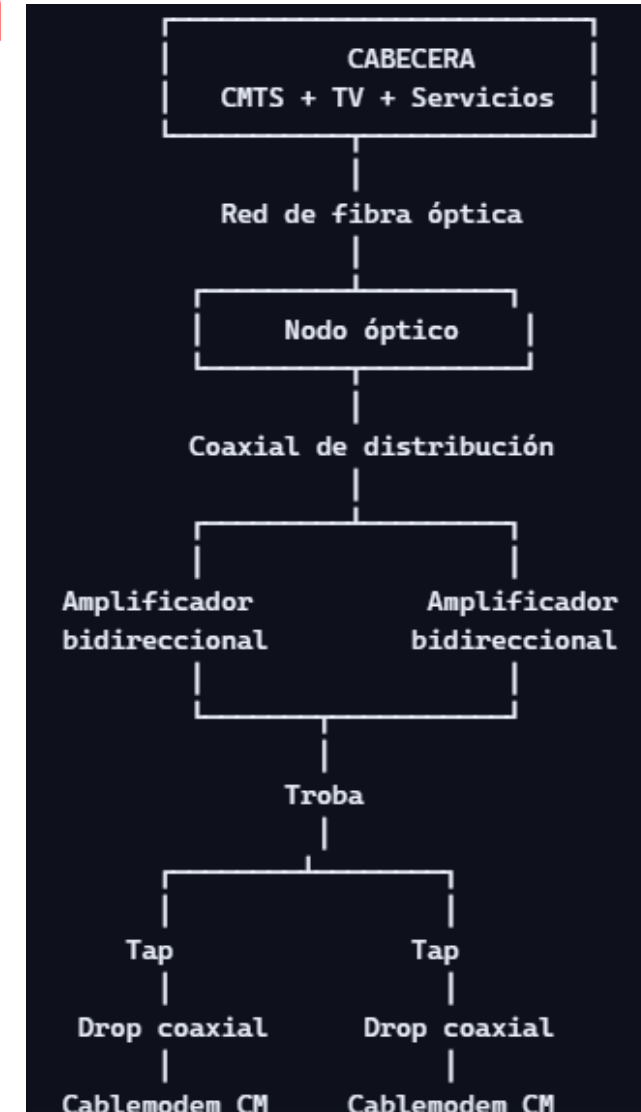
Bloque 6 – Internet por cable

- **La transición culmina con DOCSIS**
- DOCSIS (1997) resolvió todo lo que faltaba:
 - **Modulación digital estandarizada** (QAM, luego OFDM).
 - Canales de datos dedicados dentro del espectro RF.
 - **Gestión del canal de subida** (TDMA, luego OFDMA).
 - Gestión de potencia y **sincronización entre cable modems**.
 - **Asignación dinámica de canales** según demanda.
 - Seguridad y autenticación del cablemodem.
 - Interoperabilidad entre fabricantes.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Arquitectura

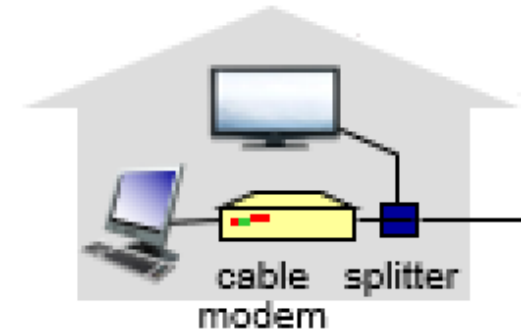
- **Arquitectura DOCSIS**
 - **CM** (cable modem): en el hogar, modula/demodula datos en RF
 - **CMTS** (Cable Modem Termination System): en la cabecera, coordina todos los cablemódems.
 - **Canal de bajada** (DS): del CMTS al CM, típicamente QAM/OFDM
 - **Canal de subida** (US): del CM al CMTS, TDMA/OFDMA.
 - **Canal de control**: mensajes de sincronización, ranging, asignación de slots.
- EL CMTS es el “router maestro” del coaxial; los CM son terminales inteligentes.



Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Arquitectura

- ¿Cómo implementar internet por cable en una casa?
- Hace falta un dispositivo que haga que:
 - Una parte de la señal del cable va directo al TV (desde 54 a 550 MHz).
 - El resto va vía el modem a la computadora (de bajada).
- De la computadora va una señal digital (de subida) al modem.
- El cable modem manda datos en canal de subida y en canal de bajada.
- La conexión modem-computador es usando Ethernet u ocasionalmente USB.



Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Modulación

- **Modulación en DOCSIS**
 - **Downstream:** QAM 64/256, OFDM (en DOCSIS 3.1)
 - Canal de bajada con QAM 256 da 39 Mbps sin sobrecarga.
 - Canal de bajada con QAM 64 da 27 Mbps sin sobrecarga.
 - **Upstream:** QPSK, QAM 16/64, OFDMA en DOCSIS 3.1.
 - P.ej: 9 Mbps de subida.
 - **Hay más ruido en la zona de subida del cable coaxial**, por eso la modulación elegida.
 - Canales de 6/8 MHz según la región, o bloques OFDM de hasta 192 MHz.
 - **Bit loading en OFDM:** más bits donde hay mejor señal a ruido.
- DOCSIS usa modulación adaptativa para exprimir cada Hz del coaxial.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Modulación

- **Por qué DOCSIS 3.1 usa OFDMA**
- Porque permite:
 - asignar subportadoras según la señal a ruido de cada usuario,
 - evitar que un usuario ruidoso afecte a los demás,
 - granularidad fina (subportadora de 25 a 50 kHz),
 - eficiencia espectral muy alta.
- Es la evolución natural de OFDM cuando hay varios usuarios compartiendo un medio.
- OFDMA es OFDM + scheduling

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Modulación

Concepto	OFDM	OFDMA
¿Cuántos usuarios?	1	Muchos
Recurso básico	Subportadoras	Subportadoras asignadas por usuario
Acceso múltiple	No	Sí
Flexibilidad	Baja	Muy alta
Uso típico	Enlaces punto-a-punto	Redes multiusuario

OFDM es una autopista completa para un solo auto

OFDMA es la misma autopista, pero con carriles asignados a distintos autos

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

- **TDMA (Time Division Multiple Access):**
- Es un método de acceso múltiple para compartir un medio entre muchos usuarios.
 - El tiempo se divide en **mini ranuras**.
 - Los usuarios **piden** mini-ranuras y para hacerlo usan **ranuras de contienda**.
 - El sistema **asigna** mini-ranuras **dinámicamente**.
 - Puede haber **colisiones en las ranuras de contienda**.
- TDMA significa que varios usuarios comparten un medio usando tiempo asignado dinámicamente.

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

- DOCSIS en versiones 1.0, 1.1 y 2.0 usan TDMA + MAP.
 - TDMA en el upstream
 - MAP enviado por el CMTS para asignar mini ranuras a usuarios.
 - **Ranuras de contienda** para pedir ancho de banda.
 - **Binary exponential Backoff** cuando hay colisiones en ranuras de contienda.
 - **Ranging** para ajustar potencia y tiempo.

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

- **Cómo funciona el upstream DOCSIS con TDMA + MAP**
 - El canal de subida en DOCSIS es un medio compartido por todos los cabledemods de la troba.
 - Para evitar colisiones, el **CMTS divide el tiempo en mini ranuras** y publica periódicamente un **mensaje MAP** que indica qué cabledemod puede transmitir en cada mini ranura.
 - El cabledemod nunca transmite cuando quiere, siempre lo hace en mini ranuras asignadas.

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

- **Estructura básica del upstream DOCSIS**
 - El CMTS divide el tiempo en mini ranuras.
 - El CMTS envía **periódicamente** un mensaje MAP por el downstream.
 - **El MAP indica:**
 - qué mini ranuras son de contienda,
 - qué mini ranuras están reservadas,
 - qué cabledem puede transmitir en cada mini ranura.
 - Los cabledem solo transmiten cuando el MAP se los asigna.
- El upstream DOCSIS es TDMA controlado centralmente por el CMTS.

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

Ejemplo de MAP

MAP #91235 — Asignaciones realistas		
Minislots	CM	Comentario
0–7	— (Contienda)	Requests
8–15	CM21	Paquete chico (~400 bytes)
16–23	CM44	Paquete chico
24–31	CM21	Segundo paquete
32–39	CM9	Paquete chico
40–47	CM44	Segundo paquete
48–55	CM9	Segundo paquete
56–63	— (Contienda)	Requests
64–95	CM3	Transferencia grande
96–319	—	Libres

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

- **Flujo de envío de un paquete:**

1. La PC entrega un paquete al cabledemódem.
2. El cabledemódem necesita ancho de banda para enviarlo.
3. En una mini ranura de contienda, el CM envía un pedido (puede haber colisiones).
4. Si hay colisión, se aplica retroceso exponencial binario.
5. El CMTS recibe el pedido y responde en el próximo MAP.
6. El MAP asigna mini ranuras específicas al CM.
7. El CM transmite el paquete en esas mini-ranuras.
8. EL CMTS recibe el paquete sin colisiones.

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

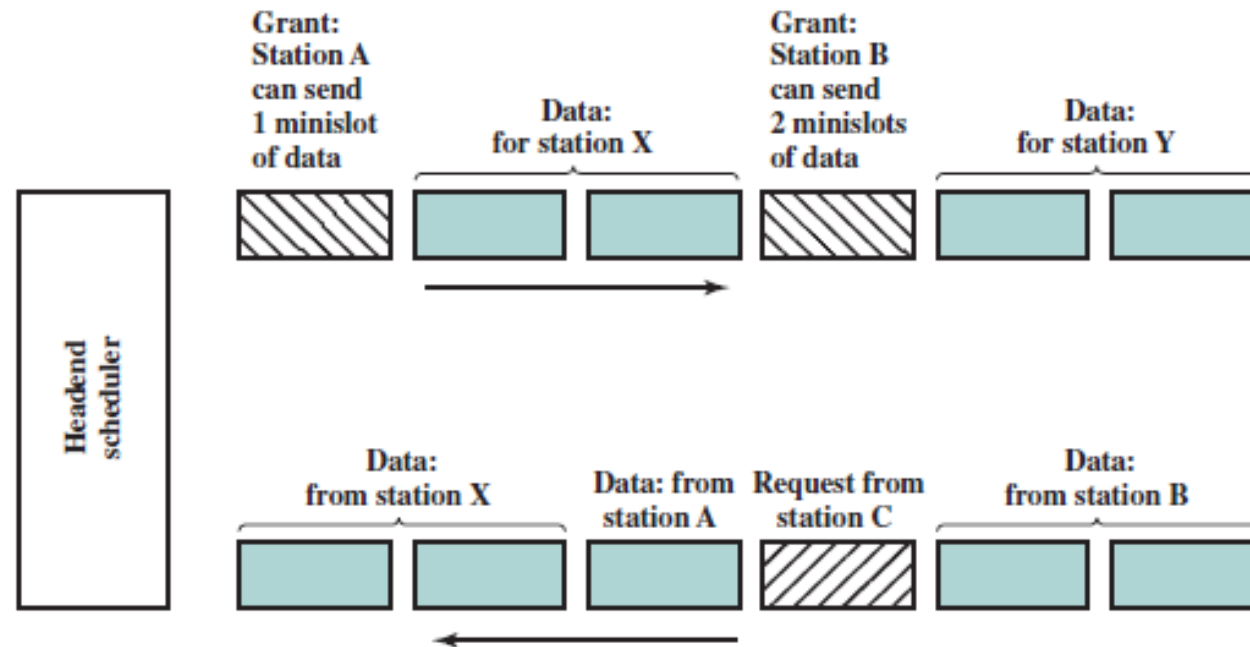


Figure 8.12 Cable Modem Scheme

Abajo está el canal de subida donde las estaciones A y B usan ranuras para transmitir
Arriba está el canal de bajada donde llegan paquetes MAP.

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

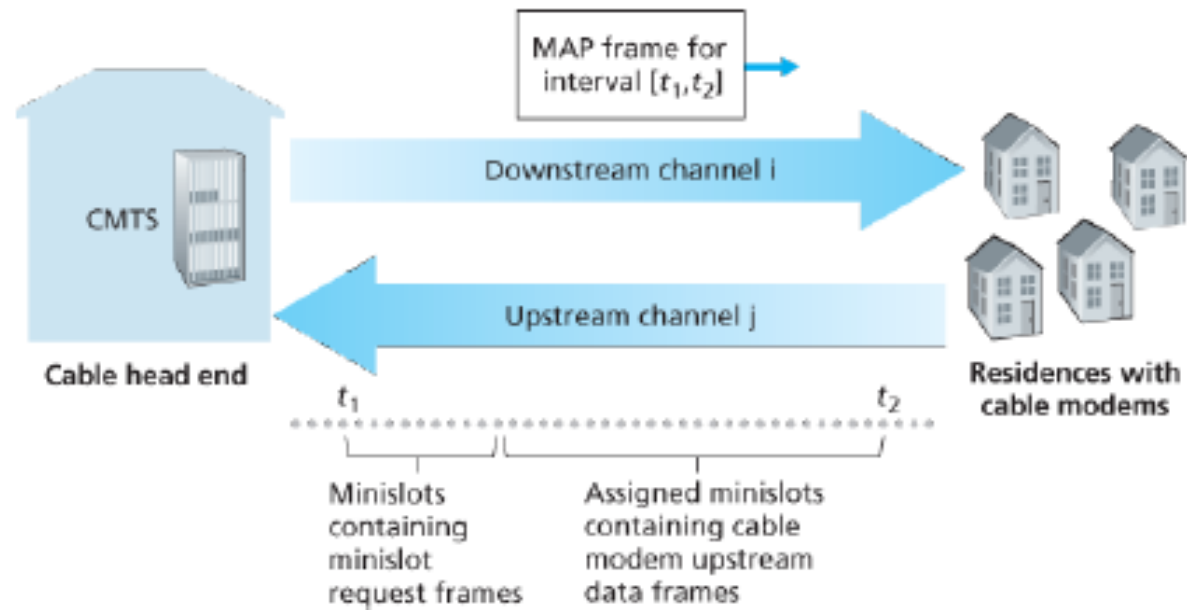


Figure 6.14 Upstream and downstream channels between CMTS and cable modems

Otra forma de visualizar lo que fue explicado

Bloque 6 – Internet por cable

TDMA + MAP

- El upstream de DOCSIS 1.x/2.0 resolvió el problema fundamental de compartir un medio coaxial entre cientos de cablemódems mediante **TDMA + MAP**: dividir el tiempo en mini ranuras y asignarlas dinámicamente desde el CMTS.
- Este mecanismo funcionó durante años, pero arrastraba una limitación estructural: **todo el canal de subida era una única portadora compartida por todos los usuarios.**
- Si un usuario tenía ruido, afectaba a todos. Si la relación señal-ruido variaba, había que bajar la modulación para *todo* el canal. Y si la demanda crecía, no había forma de granular el recurso más allá de asignar más o menos mini ranuras.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- A medida que aumentaron las velocidades contratadas y la cantidad de dispositivos por hogar, quedó claro que el upstream necesitaba algo más flexible, más robusto al ruido y más eficiente en el uso del espectro.
- La pregunta se volvió inevitable: **¿por qué seguir usando una sola portadora cuando podemos dividir el canal en cientos de subportadoras independientes, como ya hace OFDM en downstream?**
- La respuesta es **OFDMA**, que mantiene la lógica de control centralizado del MAP, pero reemplaza la única portadora por un conjunto de subportadoras que pueden asignarse por grupos, usuario por usuario.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- Así, el upstream deja de ser un único carril compartido y pasa a ser una autopista con múltiples carriles, donde el CMTS decide cuántos y cuáles usa cada cabledemodem según su calidad de señal y su demanda.
- A continuación veremos cómo **OFDMA + MAP** combina la granularidad fina de OFDM con el control centralizado del scheduling DOCSIS, permitiendo un upstream más rápido, más estable y mucho más resistente al ruido.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- **Qué es OFDMA en DOCSIS 3.1**
- En DOCSIS 3.1 el upstream cambia radicalmente: el canal ya no se divide solo en tiempo, sino en **tiempo x frecuencia** (OFDMA).
 - El canal se divide en miles de **subportadoras OFDM**.
 - Cada CM **recibe un conjunto de esas subportadoras**.
 - El CTMS **asigna bloques de subportadoras a cada CM**.
 - Esta asignación puede cambiar cada pocos milisegundos.
 - Cada CM transmite solo en sus subportadoras asignadas.
- **Resultado:** muchos CM transmiten simultáneamente, pero en frecuencias diferentes.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- Qué pasa con el MAP en DOCSIS 3.1:
- El MAP sigue existiendo, pero cambia su función.
 - Ya no asigna mini ranuras.
 - Ahora **asigna bloques de recursos** = bloques de subportadoras x tiempo.
 - El MAP indica qué CM usa qué subportadoras en cada símbolo OFDM.
 - **Ejemplo:**

 **MAP OFDMA #50123 — Ejemplo realista**

Inicio del ciclo: 200.000 ms

Duración: 2 ms

Símbolos OFDM: 0–49

Subportadoras: 0–3799

El MAP asigna Resource Blocks (RBs), donde cada RB es:

RB = 16 subportadoras × 1 símbolo OFDM

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP



Asignaciones del MAP (RBs por CM)

CM12 (buena SNR, modulación alta)

- **RBs asignados:**
 - Subportadoras **200–350**, símbolos **0–9**
 - Subportadoras **200–350**, símbolos **10–19**
- **Modulación:** 1024-QAM
- **Comentario:** CM cercano al nodo, excelente canal.

CM7 (SNR media, modulación intermedia)

- **RBs asignados:**
 - Subportadoras **600–750**, símbolos **0–9**
 - Subportadoras **600–750**, símbolos **10–19**
- **Modulación:** 256-QAM
- **Comentario:** canal estable pero no perfecto.

CM3 (SNR baja, modulación robusta)

- **RBs asignados:**
 - Subportadoras **1200–1350**, símbolos **0–9**
- **Modulación:** QPSK
- **Comentario:** ruido impulsivo o atenuación fuerte.

CM44 (tráfico grande, varias asignaciones)

- **RBs asignados:**
 - Subportadoras **1600–1900**, símbolos **0–9**
 - Subportadoras **1600–1900**, símbolos **10–19**
 - Subportadoras **1600–1900**, símbolos **20–29**
- **Modulación:** 512-QAM
- **Comentario:** transferencia pesada (upload grande).

CM9 (solo control / baja demanda)

- **RBs asignados:**
 - Subportadoras **3000–3100**, símbolos **0–4**
- **Modulación:** 64-QAM
- **Comentario:** tráfico liviano.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- **Por qué OFDMA mejora el upstream**
 - En OFDMA la unidad mínima es la subportadora, lo que permite:
 - Asignar ancho de banda con precisión a quien lo necesita, evitar desperdicio y adaptarse a la calidad del canal de cada CM.
 - Modulación adaptativa por subportadora
 - Cada subportadora puede usar una modulación distinta según la relación señal a ruido, lo que maximiza la capacidad.
 - Transmisiones simultáneas
 - Permite que varios CM transmitan simultáneamente, cada uno con sus subportadoras asignadas.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- Un **símbolo OFDM** es un bloque de tiempo donde se transmiten simultáneamente muchas subportadoras ortogonales, cada una modulada con un símbolo QAM distinto.
- **Dentro de un símbolo QAM hay:**
 - Muchas subportadoras, cada una con su propia modulación.
 - **Un símbolo QAM por subportadora.**
 - Ortogonalidad entre subportadoras (no se interfieren)
 - **Duración fija** (p.ej. 40 a 80 microsegundos)

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

OFDMA + MAP

- El símbolo OFDM es la **unidad fundamental de transmisión**.
- En OFDMA:
 - El CMTS **asigna subportadoras por símbolo**.
 - La modulación puede cambiar símbolo a símbolo según la relación señal a ruido.
 - **En el receptor se separa las subportadoras mediante el uso de un algoritmo especial** (llamado **transformada rápida de Fourier**).
- El símbolo OFDM es el contenedor donde conviven las transmisiones simultáneas de muchos CM.

Bloque 6 – Internet por cable (DOCSIS)

Recapitulación:

- DOCSIS es el estándar que convierte la red HFC en una red de datos moderna. Sus aportes fundamentales:
 - Canales de datos dedicados dentro del espectro RF.
 - Modulación digital (QAM/OFDM).
 - Acceso múltiple controlado (TDMA y luego OFDMA).
 - Gestión de potencia, sincronización y asignación dinámica de recursos.
 - Coordinación centralizada mediante el CMTS.
- **Idea central:** DOCSIS es el “lenguaje” que permite que cientos de cabledemods compartan eficientemente el coaxial y accedan a Internet.

Recapitulación general del capítulo

- La evolución de las redes de acceso es la historia de cómo aprovechamos mejor los medios físicos.
- PSTN mostró cómo escalar comunicaciones usando jerarquías, digitalización y multiplexación.
- Los módems demostraron que el cobre podía llevar datos, pero el canal de voz impuso un límite rígido.
- ADSL liberó el potencial del cobre usando más espectro y OFDM/DMT con asignación adaptativa de bits.

Recapitulación general del capítulo

- La TV por cable analógica tenía gran ancho de banda, pero era unidireccional y ruidosa.
- HFC reemplazó coaxial por fibra, redujo ruido y habilitó un canal de retorno.
- DOCSIS convirtió HFC en una red de datos: modulación digital, control de potencia, TDMA/OFDMA y gestión centralizada del CMTS.
- **Idea clave:**
 - *La capacidad no depende solo del cable, sino de cómo usamos el espectro y cómo compartimos el medio.*